



확률 감 잡기 — 미니 시험지

특강 총정리 10문

이름 _____ 날짜 ____ / ____

1. 통에 흰 바둑돌 4개와 검은 바둑돌 6개가 들어 있어요. 하나를 꺼낼 때 흰 바둑돌일 확률을 구하시오.

답 _____

2. 동전 5개를 동시에 던질 때, 적어도 한 개는 앞면이 나올 확률을 구하시오.

답 _____

3. 동전 한 개와 주사위 한 개를 동시에 던질 때, 동전은 앞면이 나오고 주사위는 6 이하의 눈이 나올 확률을 구하시오.

답 _____

4. 주머니에 빨간 공 5개와 파란 공 2개가 들어 있어요. 하나를 꺼내 확인하고 다시 넣지 않은 채 또 하나를 꺼낼 때, 두 번 모두 빨간 공일 확률을 구하시오.

답 _____

5. 주머니에 노란 구슬 5개와 초록 구슬 7개가 들어 있어요. 하나를 꺼낼 때 노란 구슬일 확률을 구하시오.

답 _____

6. 동전 3개를 동시에 던질 때, 적어도 한 개는 앞면이 나올 확률을 구하시오.

답 _____

7. 동전 한 개와 주사위 한 개를 동시에 던질 때, 동전은 앞면이 나오고 주사위는 3 이하의 눈이 나올 확률을 구하시오.

답 _____

8. 상자에 당첨 제비 4장과 꽁 제비 4장이 들어 있어요. 하나를 꺼내 확인하고 다시 넣지 않은 채 또 하나를 꺼낼 때, 두 번 모두 당첨 제비일 확률을 구하시오.

답 _____

9. 주머니에 노란 구슬 4개와 초록 구슬 6개가 들어 있어요. 하나를 꺼낼 때 노란 구슬일 확률을 구하시오.

답 _____

10. 동전 5개를 동시에 던질 때, 적어도 한 개는 앞면이 나올 확률을 구하시오.

답 _____

특강 페이지의 실전 총정리를 종이로 옮긴 시험지예요. 다 풀고 나서 뒷장 해답과 맞춰 봐요.

해답

1. 통에 흰 바둑돌 4개와 검은 바둑돌 6개가 들어 있어요. 하나를 꺼낼 때 흰 바둑돌일 확률을 구하시오.

답은 $2/5$ 이에요. 전체는 $4 + 6 = 10$ 개이고 흰 바둑돌은 4개예요. 확률은 $\frac{2}{5}$ 이에요.

2. 동전 5개를 동시에 던질 때, 적어도 한 개는 앞면이 나올 확률을 구하시오.

답은 $31/32$ 이에요. 전체 경우는 $2^5 = 32$ 가지예요. 반대인 "모두 뒷면"은 1가지뿐이라 확률이 $\frac{1}{32}$ 이에요. 그러므

로 구하는 확률은 $1 - \frac{1}{32} = \frac{31}{32}$ 이에요.

3. 동전 한 개와 주사위 한 개를 동시에 던질 때, 동전은 앞면이 나오고 주사위는 6 이하의 눈이 나올 확률을 구하시오.

답은 $1/2$ 이에요. 동전이 앞면일 확률은 $\frac{1}{2}$ 이고, 주사위가 6 이하일 확률은 1 이에요. 두 사건이 함께 일어나야 하므로 곱하면 $\frac{1}{2}$ 이에요.

4. 주머니에 빨간 공 5개와 파란 공 2개가 들어 있어요. 하나를 꺼내 확인하고 다시 넣지 않은 채 또 하나를 꺼낼 때, 두 번 모두 빨간 공일 확률을 구하시오.

답은 $10/21$ 이에요. 첫 번째는 $\frac{5}{7}$ 이에요. 다시 넣지 않았으니 두 번째는 전체 6 중 4 이라 $\frac{2}{3}$ 이에요. 곱하면 $\frac{5}{7} \times \frac{2}{3} = \frac{10}{21}$ 이에요.

5. 주머니에 노란 구슬 5개와 초록 구슬 7개가 들어 있어요. 하나를 꺼낼 때 노란 구슬일 확률을 구하시오.

답은 $5/12$ 이에요. 전체는 $5 + 7 = 12$ 개이고 노란 구슬은 5개예요. 확률은 $\frac{5}{12}$ 이에요.

6. 동전 3개를 동시에 던질 때, 적어도 한 개는 앞면이 나올 확률을 구하시오.

답은 $7/8$ 이에요. 전체 경우는 $2^3 = 8$ 가지예요. 반대인 "모두 뒷면"은 1가지뿐이라 확률이 $\frac{1}{8}$ 이에요. 그러므로 구

하는 확률은 $1 - \frac{1}{8} = \frac{7}{8}$ 이에요.

7. 동전 한 개와 주사위 한 개를 동시에 던질 때, 동전은 앞면이 나오고 주사위는 **3 이하**의 눈이 나올 확률을 구하시오.

답은 $\frac{1}{4}$ 이에요. 동전이 앞면일 확률은 $\frac{1}{2}$ 이고, 주사위가 3 이하일 확률은 $\frac{1}{2}$ 이에요. 두 사건이 함께 일어나야 하므로 곱하면 $\frac{1}{4}$ 이에요.

8. 상자에 당첨 제비 **4**장과 팡 제비 **4**장이 들어 있어요. 하나를 꺼내 확인하고 **다시 넣지 않은 채** 또 하나를 꺼낼 때, 두 번 모두 당첨 제비일 확률을 구하시오.

답은 $\frac{3}{14}$ 이에요. 첫 번째는 $\frac{1}{2}$ 이에요. 다시 넣지 않았으니 두 번째는 전체 7 중 3 이라 $\frac{3}{7}$ 이에요. 곱하면 $\frac{1}{2} \times \frac{3}{7} = \frac{3}{14}$ 이에요.

9. 주머니에 노란 구슬 **4**개와 초록 구슬 **6**개가 들어 있어요. 하나를 꺼낼 때 노란 구슬일 확률을 구하시오.

답은 $\frac{2}{5}$ 이에요. 전체는 $4 + 6 = 10$ 개이고 노란 구슬은 4개예요. 확률은 $\frac{2}{5}$ 이에요.

10. 동전 **5**개를 동시에 던질 때, **적어도 한 개는 앞면**이 나올 확률을 구하시오.

답은 $\frac{31}{32}$ 이에요. 전체 경우는 $2^5 = 32$ 가지예요. 반대인 "모두 뒷면"은 1가지뿐이라 확률이 $\frac{1}{32}$ 이에요. 그러므로 구하는 확률은 $1 - \frac{1}{32} = \frac{31}{32}$ 이에요.

틀린 문제는 특강의 그 자리로 돌아가 다시 봐요.